

程序填空

1. 二分查找

例 5-6 P133

def binaSearch(x,*t): #在列表 ls 中使用二分查找法查找元素 x

```
    low=0
    high=____(1)____
    while low<high:
        mid=____(2)____
        if t[mid]<x:
            low=mid+1
        elif t[mid]>x:
            high=mid-1
        else:
            return mid
        break
    else:
        return -1
```

l = [34, 64, 67, 72, 73, 82, 83, 85, 87, 88, 90, 91, 96, 98]

x = int(input("请输入待查找的数:"))

res = binaSearch(x,*l)

if res == -1:

print("没有找到{}".format(x))

else:

print("找到{},索引为{}".format(x,res))

(1) len(t)-1

(2) (low+high)//2 (high+low)//2

2. 例 6-7 P166

dicStus={'李明':('男',19),'杨柳':('女',18),'张一凡':('男',18),
 '许可':('女',20),'王小小':('女', 19),'陈心':('女',19)}

cnts={}

names=[]

for k,v in ____ (1) ____:

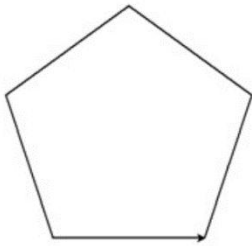
cnts[v[0]]= cnts.get(v[0],0)+1

```

if v[1]>18:
    _____(2)_____
print("学生中女生共有{}名,男生共有{}名".format(cnts['女'],cnts['男']))
print("其中年龄超过 18 岁的学生有:")
print(names)
(1) dicStus.items()
(2) names.append(k)

```

3. 使用 turtle 库的 turtle.fd()函数和 turtle.seth()函数绘制一个边长为 200、画笔为 2 号笔的正五边形，正五边形 5 个内角均为 108 度。效果如下图所示，箭头与下图严格一致。



```

import turtle
turtle.pensize(2)
d = 72
for i in range(5):
    turtle.seth(_____(1)_____)
    turtle.fd(200)
    _____(2)_____
(1) d
(2) d+=72    d=d+72

```

4. 使用 turtle 库的 turtle.fd()函数和 turtle.seth()函数绘制一个正方形，边长为 200 像素，效果如下图所示。



```

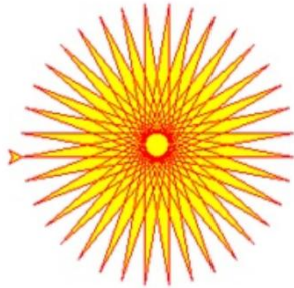
import turtle
d = 0
for i in range(0,4):
    turtle.fd(200)
    d = _____(1)_____
    turtle.seth(_____(2)_____)

```

(1) $d + 90$ $90 + d$

(2) d

5. 使用 turtle 库的 turtle.fd()函数和 turtle.left()函数绘制一个边长为 200 的太阳花,效果如下图所示。



```
import turtle
turtle.color("red","yellow")
turtle.begin_fill()
for i in range(36):
    turtle.fd(200)
    turtle.left(____(1)____)
    _____(2)_____
```

(1) 170

(2) turtle.end_fill()

6. 成绩统计

原有空列表 $x=[]$, 接收用户多次输入的学生成绩, 添加到列表 x 中, 然后统计及格人数及及格者的平均成绩。

输入示例: (逐个输入)

98,72,80,45,30,89,92,54,48,82,67,76

输出示例:

及格人数 8 人, 平均成绩 82.0

项目 8-5 P78

$x=[]$

while True:

 user_input=input("请录入学生成绩(输入 quit 则退出):")

 if user_input=="quit": #退出的条件

 break

$x.__(1)___$ #把成绩添加到列表 x 中

#成绩处理

sum=0

```

k=0
for item in x:
    if(item<60):
        continue
    sum=__(2)__    #及格的成绩累加
    k=k+1          #及格的成绩计数
if(k!=0):
    print("及格人数",k,"人， 平均成绩是",sum/k)

```

(1) append(float(user_input))

(2) sum+item

7. 获取用户从键盘输入的某班各个同学就业的行业名称，行业名称质检用空格间隔（回车结束输入）。编写程序，统计各行业就业的学生数量，按数量从高到低方式输出。例如输入：

交通 金融 计算机 交通 计算机 计算机

输出参考格式如下，其中冒号为英文冒号：

计算机： 3

交通： 2

金融： 1

项目 9-3 P91

names=input("请输入各个同学行业名称，名称之间用空格间隔(回车结束输入)：")

t=names.split()

d={}

for c in __(1)__: #循环次数为列表 t 的元素个数

d[t[c]]=d.get(t[c],0)+1

ls=__(2)__ #将字典 d 转换成一个由元组组成的列表

ls.sort(key=lambda x:x[1],reverse=True) #按照数量排序

for k in range(len(ls)):

zy,num=ls[k]

print("{}:{}".format(zy,num))

(1) range(len(t))

(2) list(d.items())

8. 统计元音字母出现次数

在当前文件夹中存在文本文件 test2.txt，编写一个程序，统计并输出文件中元音字符（"aeiouAEIOU"）出现的次数。

项目 10-2 P108

with open("test2.txt","r") as fo: #以只读方式打开文件

```

txt=fo.read()
txt=__(1)___          #把 txt 转换为列表
numbers=0
b="aeiouAEIOU"
for i in txt:
    if i in b:
        __(2)___      #累加，用以统计元音字母次数
print("元音字母出现{0}次".format(numbers))
(1)list(txt)
(2)numbers+=1

```

9. 统计英文句子"Life is short, we need Python."中各字符出现的次数。

例 6-1 P152

```

sentence="Life is short, we need Python."
sentence=__(1)___      #将句中字符都统一成小写
counts={}
for c in sentence:
    counts[c]= __(2)___ +1  #如果当前字符在 counts 中不存在，则 0+1，否则应该在已有
    次数的基础上再加 1。
print(counts)
(1) sentence.lower()
(2) counts.get(c,0)

```

10. 生成 20 个 0-20 之间的随机数并输出其中互不相同的数。

例 6-4 P159

```

import random
ls=[random.randint(0,20) __(1)___]
s=__(2)___
print("生成的 20 个 0-20 随机数为：")
print(ls)
print("其中互不相同的数为：")
print(s)
(1) for i in range(20)
(2) set(ls)

```

11. 小夏和小迪接到一个调研任务，需要按省份统计班级同学的籍贯分布情况。他们决定两人分别统计男生和女生的籍贯分布，最后再汇总结果。已知小夏统计的女生籍贯分布是：江苏 3 人、浙江 2 人、吉林 1 人。小迪统计的男生籍贯分布是：江苏 8 人、浙江 5 人、

山东 5 人、安徽 4 人、福建 2 人。请编写程序将两人的调研结果合并输出。

#合并两个调研结果

```
dicBoys={'江苏':8,'浙江':5,'山东':5,'安徽':4,'福建':2}
```

```
dicGirls={'江苏':3,'浙江':2,'吉林':1}
```

```
dic=dicBoys.copy()
```

```
for k,v in ____(1)__:
```

```
    dic[k]= ____(2)___ +v
```

```
print(dic)
```

(1) dicGirls.items()

(2) dic.get(k,0)

12. 列表合并

已知两个列表，list1=[7,3,1,5]，list2=[6,4,8,2]，编写程序，将两个列表合并成一个有序的列表。

项目 8-4 P78

```
list1=[7,3,1,5]
```

```
list2=[6,4,8,2]
```

```
new_list=__(1)___ #列表合并
```

```
new_list=__(2)___ #列表排序
```

```
print(new_list)
```

(1) list1+list2

(2) sorted(new_list)

13. 已知列表 scores = [85, 92, 78, 95, 88]，阅读以下程序，在标有下划线的空白处填写正确的方法名，使程序能在末尾追加成绩 96，并对列表进行升序排序后输出。

```
scores = [85, 92, 78, 95, 88]
```

```
# 在末尾追加成绩 96
```

```
scores.__(1)___(96)
```

```
scores[1] = 90
```

```
print("前 3 个成绩：", scores[:3])
```

```
# 对列表进行升序排序（不生成新列表）
```

```
scores.__(2)___()
```

```
print("排序后：", scores)
```

(1) append

(2) sort

14. 完善以下程序，使用列表生成式生成 1~20 中所有偶数的平方，并统计这些平方值的

最大值。在标有下划线的空白处填写正确的表达式或函数名。

```
# 填空 1: 生成表达式 (偶数的平方)
squares = [__(1)___ for i in range(1, 21) if i % 2 == 0]
print("平方列表: ", squares)
total    = sum(squares)
min_val = min(squares)
# 填空 2: 求最大值的内置函数名
max_val = __(2)___(squares)
print(f"总和: {total}, 最大值: {max_val}, 最小值: {min_val}")
```

```
(1)    i**2    i*i
(2)    max
```

成果导向题

=====

1. 编写程序，将两个列表和 list01=[2,3,8,4,9,5,6]和 list02=[5,6,10,17,11,2]合并，并要求去掉其中的重复元素。

项目 9-2 P90

```
list01=[2,3,8,4,9,5,6]
list02=[5,6,10,17,11,2]
list03=list01+list02    #列表合并
print(list03)
list04=set(list03)      #列表转换成集合，元素去重
print(list04)
```

2. 请在横线上填写代码，实现以下功能：随机选择一个手机品牌（“三星”，“苹果”，“vivo”，“OPPO”，“魅”）屏幕输出。

```
import random
brandlist = ['三星','苹果','vivo','OPPO','魅族']
random.seed(0)
name = random.choice(brandlist)
print(name)
```

3. 打乱一个排好序的列表对象里的元素
alist=[1,2,3,4,5,56,98]是一个排好序的列表对象，要求打乱列表里排好序的元素次序。

项目 8-3 P78

```
import random          #导入 random 库
alist=[1,2,3,4,5,56,98]
random.random . shuffle(alist)    #随机打乱 alist 内元素的排列顺序
print(alist)
```

4. 接收用户输入的一个小于 20 的正整数，在屏幕上逐行递增显示从 01 到该正整数，数字显示的宽度为 2，不足位置补 0，后面追加一个空格，然后显示 ‘>’ 号，‘>’ 号的个数等于行首数字。例如：

输入：

3

输出：

01 >

02 >>

03 >>>

```
n = eval(input(' 请输入一个正整数:'))
for i in range(1,n+1):
    print('{:0>2} {}'.format(i, '>'*i))
```

5. a 和 b 是两个列表变量，列表 a 为[11, 3, 8]已给定，键盘输入列表 b，计算 a 中元素与 b 中对应元素乘积的累加和。

例如：键盘输入列表 b 为[4, 5, 2]，累加和为 $11*4+3*5+8*2=75$ ，因此，屏幕输出计算结果为 75

```
a = [11, 3, 8]
b = eval(input())
s = 0
for i in range(3):
    s += a[i] * b[i]
print(s)
```

6. 从键盘输入一行中文汉字，统计不同汉字个数。请补充以下代码。

```
txt=input("请输入一行中文:")
ls =[]
for i in txt:
    ls.append(i)
ls = set(ls)
print(len(ls))
```

7. 某电商平台记录了一周 7 天的销售额（单位：万元）：23.5, 18.2, 31.8, 23.5, 29.3, 18.2, 25.6。现需要对 7 天的销售额进行去重操作，剔除重复的销售额记录，生成一个新列表 unique_sales，并保持原有的先后顺序不变。

```
sales = [23.5, 18.2, 31.8, 23.5, 29.3, 18.2, 25.6]
unique_sales = []
for x in sales:
    if x not in unique_sales:
        unique_sales.append(x)
print("原销售额记录：", sales)
print("去重后销售额记录：", unique_sales)
```

8. 输入 10 位学生的考试成绩，统计并输出其中的最高分、最低分和平均分。

项目 5-3 P124

```
score = eval(input("请输入 10 个学生的分数列表\n"))
maxScore = max(score)
minScore = min(score)
aveScore = sum(score) / len(score)
print("这次考试的最高分是 {}, 最低分是 {}, 平均分是 {}。 \n"
      .format(maxScore, minScore, aveScore))
```